

**CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI — UNIASSELVI**

Engenharia de Software — 7º período



**REGISTRO DE DECISÕES ARQUITETURAIS**

Aplicativo de Detecção de Tentativas de Phishing por Correio Eletrônico. Documento único, addendado a cada nova decisão — não um arquivo por ADR.

**Projeto:** Aplicativo de Detecção de Tentativas de Phishing por Correio Eletrônico

**Versão:** 1.0

**Data de emissão:** 28/09/2026

## Registro de decisões

| Nº   | Decisão                                                                       | Status |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 0001 | Linguagem e plataforma: C# / .NET                                             | Aceita |
| 0002 | Banco de dados: MongoDB                                                       | Aceita |
| 0003 | Biblioteca de acesso IMAP: MailKit                                            | Aceita |
| 0004 | Autenticação: OAuth2 (Google/Microsoft)                                       | Aceita |
| 0005 | Arquitetura em camadas (Domain / Application / Infrastructure / Presentation) | Aceita |

### ADR 0001 — Linguagem e plataforma: C# / .NET

| Campo         | Registro                                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Data          | 25/09/2026                                                                   |
| Status        | Aceita                                                                       |
| Contexto      | É necessário escolher a linguagem/plataforma de implementação do aplicativo. |
| Decisão       | C# sobre .NET.                                                               |
| Justificativa | A equipe esta mais familiar com C# e o ambiente .NET                         |

### ADR 0002 — Banco de dados: MongoDB

| Campo    | Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data     | 25/09/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Status   | Aceita                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contexto | A base de templates de empresa e a lista de domínios de encurtamento precisam de um meio de armazenamento local (RNF-04).                                                                                                                                                                                     |
| Decisão  | MongoDB, hospedado separadamente da aplicação principal, possuindo duas coleções principais (Templates de empresa; Domínios de encurtamento) e varios outros arquivos usando o Template de padrao de registro específico de empresas, onde cada documento registra uma certa empresa e seus domínios oficiais |

| Campo         | Registro                                                                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Justificativa | O projeto usa dados nao estruturados e essa database em especifico a equipe possui boa familiaridade |

### ADR 0003 — Biblioteca de acesso IMAP: MailKit

| Campo         | Registro                                                                                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data          | 25/09/2026                                                                                                                                   |
| Status        | Aceita                                                                                                                                       |
| Contexto      | É necessário monitorar a caixa de entrada via IMAP sobre SSL/TLS (RF-04).                                                                    |
| Decisão       | Biblioteca MailKit (C#).                                                                                                                     |
| Justificativa | Biblioteca padrão de mercado para IMAP em C#, dentro do ambiente .NET, além da equipe possuir alta familiaridade com a biblioteca em questão |

### ADR 0004 — Autenticação: OAuth2 (Google/Microsoft)

| Campo         | Registro                                                                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data          | 25/09/2026                                                                                                           |
| Status        | Aceita                                                                                                               |
| Contexto      | O acesso à caixa de entrada real do usuário precisa de autorização, sem armazenar senha (RNF-02).                    |
| Decisão       | Fluxo OAuth2 padrão dos provedores (Google/Microsoft).                                                               |
| Justificativa | Exigência do próprio provedor para qualquer aplicação de terceiro acessar IMAP; não há alternativa dentro do escopo. |

### ADR 0005 — Arquitetura em camadas (Domain / Application / Infrastructure / Presentation)

| Campo  | Registro   |
|--------|------------|
| Data   | 25/09/2026 |
| Status | Aceita     |

| Campo         | Registro                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contexto      | O roteiro de execução (Etapa 15) e os critérios C10–C12 do AV1 exigem separação de camadas com as dependências apontando para o domínio.                                                                                                                   |
| Decisão       | Quatro camadas — Domain (regras de negócio, sem infraestrutura), Application (casos de uso, orquestra domínio + repositórios), Infrastructure (implementações concretas: Mongo, MailKit, OAuth2), Presentation (bandeja do sistema, notificações nativas). |
| Justificativa | Exigência do roteiro e da avaliação. As interfaces de repositório ficam declaradas no Domain (inversão de dependência), implementadas no Infrastructure.                                                                                                   |